

Метрики локомотива — Справочник

Диапазоны по модулю `health_engine.py` | Locomotive Digital Twin v2

Таблицы охватывают все параметры, кроме базовых (скорость, топливо, давление), которые отображаются в основных панелях дашборда. Каждый параметр влияет на **Health Index** (0–100, оценки A–E) через соответствующий модификатор M_{Ld} , M_H или M_R .

Тяга и движение

Метрика	Ед.	Норма	Внимание	Критично
Ускорение / торможение	м/с ²	$ a \leq 1,0$	1,0 – 2,0	> 2,0
Тяговое усилие	кН	≤ 250	250 – 400	> 400
Коэффициент боксования	%	$\leq 2,5$	2,5 – 6,0	> 6,0
Коэффициент сцепления μ	—	$\geq 0,18$	0,10 – 0,18	< 0,10
Ток тягового двигателя	А	≤ 900	900 – 1300	> 1300
Момент тягового двигателя	Н·м	≤ 3000	3000 – 4500	> 4500

Электроснабжение и ресурсы

Метрика	Ед.	Норма	Внимание	Критично
Напряжение контактного провода (KZ8A)	кВ	20 – 28	19,0 – 20,0 или 28,0 – 28,5	< 19 или > 28,5
Напряжение тяговой цепи	В	2400 – 3200	1800 – 2400	< 1800
Потребление электроэнергии (KZ8A)	кВт	≤ 5000	5000 – 7000	> 7000
Напряжение аккумулятора	В	≥ 100	92 – 100	< 92
Нагрузка вспомогательного оборудования	кВт	≤ 120	120 – 180	> 180

Тепловое и механическое состояние

Метрика	Ед.	Норма	Внимание	Критично
Температура моторного масла	°C	≤ 100	100 – 118	> 118
Температура охлаждающей жидкости	°C	≤ 88	88 – 102	> 102
Давление моторного масла	МПа	$\geq 0,35$	0,22 – 0,35	< 0,22
Температура выхлопных газов	°C	≤ 580	580 – 670	> 670
Обороты турбокомпрессора	об/мин	$\leq 62\,000$	62 000 – 78 000	> 78 000
Давление на выходе компрессора	МПа	$\geq 0,65$	0,52 – 0,65	< 0,52
Температура обмотки тягового двигателя	°C	≤ 120	120 – 160	> 160
Температура масла трансформатора (KZ8A)	°C	≤ 70	70 – 95	> 95
Вибрация колёсной пары	мм/с	≤ 12	12 – 28	> 28
Температура окружающей среды	°C	≤ 38	38 – 48	> 48

Тормозная система

Метрика	Ед.	Норма	Внимание	Критично
Давление в главном резервуаре	МПа	$\geq 0,72$	0,60 – 0,72	$< 0,60$
Давление в тормозном цилиндре	МПа	0 – 0,15	0,15 – 0,30	$> 0,30$
Остаток тормозных колодок	%	≥ 35	20 – 35	< 20
Остаточный сигнал соленоидного клапана	мВ	≤ 180	180 – 320	> 320
Стояночный тормоз	—	выключен	—	включён при движении

Надёжность и КРІ

Метрика	Ед.	Норма	Внимание	Критично
Активные коды ошибок ЭБУ	шт.	0	1 – 4	> 4
Частота кодов ошибок	соб/ч	$\leq 1,0$	1,0 – 3,5	$> 3,5$
Наработка с последнего ТО	ч	≤ 1200	1200 – 2200	> 2200
MTBF — среднее время между отказами	ч	≥ 1800	1200 – 1800	< 1200
MTTR — среднее время восстановления	ч	≤ 8	8 – 16	> 16
Доступность локомотива	%	≥ 92	80 – 92	< 80
Пробег с последнего капремонта	км	$\leq 40\,000$	40 000 – 90 000	$> 90\,000$

Инфраструктура и маршрут

Метрика	Ед.	Норма	Внимание	Критично
Уклон пути	‰	$ g \leq 4$	4 – 10	> 10
Коэффициент вертикальной динамики	—	$\leq 0,8$	0,8 – 1,2	$> 1,2$
Усилие на раму	кН	≤ 220	220 – 340	> 340
Состояние рельсовой поверхности	—	чистый	мокрый	маслянистый

Итоговая оценка — Health Index (0–100)

Оценка	Диапазон	Действие
A	85 – 100	Норма — никаких действий не требуется
B	70 – 84	Наблюдение — запланировать техосмотр
C	50 – 69	Предупреждение — приоритетное обслуживание
D	30 – 49	Ограничить эксплуатацию
E	0 – 29	Критично — немедленное вмешательство